

Migración de APIs de Productos al Modelo de Catálogo Maestro

Objetivo

Migrar las APIs de productos del modelo antiguo (`products`) al nuevo modelo de catálogo maestro compartido (`master_products` + `tenant_inventory`).

Modelo Antiguo vs Nuevo

Modelo Antiguo

```
products (tabla única)
├─ Cada tenant tiene sus propios productos
├─ Duplicación de productos entre tenants
└─ No hay catálogo compartido
```

Modelo Nuevo

```
master_products (catálogo compartido)
├─ tenant_inventory (inventario por tenant)
│   ├── Referencia a master_products
│   ├── Precios y stock específicos del tenant
│   └─ Configuración personalizada
```

Cambios en las APIs

1. API de Productos (`/api/products`)

Antes (`route.ts`)

- GET `/api/products` → Lista productos de la tabla `products`
- POST `/api/products` → Crea producto en la tabla `products`

Después (`route_NEW.ts`)

- GET `/api/products` → Lista productos del `tenant_inventory` con datos de `master_products`
- POST `/api/products` →
 1. Busca/crea producto en `master_products`
 2. Agrega al `tenant_inventory` del tenant

2. API de Productos por ID (`/api/products/[id]`)

Antes (`route.ts`)

- GET `/api/products/[id]` → Obtiene producto de `products`
- PUT `/api/products/[id]` → Actualiza producto en `products`
- DELETE `/api/products/[id]` → Soft delete en `products`

Después (route_NEW.ts)

- GET /api/products/[id] → Obtiene de tenant_inventory con master_product
- PUT /api/products/[id] → Actualiza solo campos del tenant_inventory
- DELETE /api/products/[id] → Soft delete en tenant_inventory

APIs Nuevas Ya Implementadas

✓ 1. /api/admin-saas/master-products

Gestión del catálogo maestro (solo PROVEEDOR)

```
GET /api/admin-saas/master-products
- Lista todos los productos del catálogo maestro
- Filtros: category, search, activeOnly

POST /api/admin-saas/master-products
- Crea nuevo producto en el catálogo maestro
- Solo usuarios con rol PROVEEDOR
```

✓ 2. /api/inventory

Gestión del inventario del tenant

```
GET /api/inventory
- Lista el inventario del tenant con datos del master_product
- Filtros: category, search, lowStockOnly
- Incluye estadísticas de stock

POST /api/inventory
- Agrega producto del catálogo maestro al inventario del tenant
- Requiere masterProductId
```

✓ 3. /api/inventory/available-products

Productos disponibles para agregar al inventario

```
GET /api/inventory/available-products
- Lista productos del catálogo maestro que el tenant NO tiene aún
- Facilita agregar nuevos productos al inventario
```

✓ 4. /api/inventory/[id]

Operaciones específicas sobre items del inventario

```
GET /api/inventory/[id]
- Obtiene un item del inventario con sus datos del master_product

PUT /api/inventory/[id]
- Actualiza campos del inventario (precios, stock, etc.)

DELETE /api/inventory/[id]
- Elimina el producto del inventario del tenant
```

Plan de Activación

Opción A: Activación Inmediata (Recomendado)

```
# 1. Respalidar APIs actuales
mv app/api/products/route.ts app/api/products/route_OLD.ts
mv app/api/products/[id]/route.ts app/api/products/[id]/route_OLD.ts

# 2. Activar nuevas APIs
mv app/api/products/route_NEW.ts app/api/products/route.ts
mv app/api/products/[id]/route_NEW.ts app/api/products/[id]/route.ts
```

Opción B: Activación Gradual

1. Mantener ambas APIs funcionando
 2. Actualizar frontend para usar las nuevas rutas
 3. Deprecar las antiguas
 4. Eliminar las antiguas después de verificar
-

Cambios en el Frontend

Componentes que Necesitan Actualización

1. Módulo de Inventario

```
// Antes
const products = await fetch('/api/products')

// Después (opción A: mismo endpoint)
const products = await fetch('/api/products') // funciona igual

// Después (opción B: usar inventario directamente)
const inventory = await fetch('/api/inventory')
```

2. Formulario de Crear Producto

```
// Antes: Solo requería datos del producto

// Después: Puede referenciar productos del catálogo
{
  masterProductId?: string, // Si selecciona del catálogo
  // ... o crear nuevo producto
  sku: string,
  name: string,
  category: string,
  // ...
}
```

Checklist de Migración

Backend

- [x] Crear tablas `master_products` y `tenant_inventory` (SQL listo)
- [x] Migrar datos existentes (SQL listo)
- [x] Agregar productos chilenos (SQL listo)
- [x] Crear APIs nuevas para `/api/products` (compatible)
- [x] Crear APIs para `/api/admin-saas/master-products`
- [x] Crear APIs para `/api/inventory`

Frontend

- [] Actualizar componente de lista de productos
- [] Actualizar formulario de crear/editar producto
- [] Agregar selector de catálogo maestro
- [] Actualizar módulo de inventario

Testing

- [] Probar CRUD de productos
- [] Probar aislamiento entre tenants
- [] Probar búsqueda y filtros
- [] Verificar cálculos de stock
- [] Validar auditoría

Consideraciones de Seguridad

Row Level Security (RLS)

Los scripts SQL incluyen políticas de RLS:

1. **master_products**: Todos pueden leer, solo PROVEEDOR modifica
2. **tenant_inventory**: Cada tenant solo ve su propio inventario

Validaciones

-  Verificación de `tenantId` en todas las consultas
-  Validación de permisos por rol
-  Auditoría de todos los cambios

Rollback Plan

Si algo sale mal:

1. **Revertir APIs:**

```
bash
```

```
mv app/api/products/route.ts app/api/products/route_NEW.ts
```

```
mv app/api/products/route_OLD.ts app/api/products/route.ts
```

```
mv app/api/products/[id]/route.ts app/api/products/[id]/route_NEW.ts  
mv app/api/products/[id]/route_OLD.ts app/api/products/[id]/route.ts
```

2. La tabla **products** **NO se elimina** hasta verificar que todo funciona

3. **Backup disponible** en `/backups/backup_products_LATEST.json`



Beneficios del Nuevo Modelo

Para los Tenants

- ☒ Acceso a un catálogo pre-cargado de productos
- ☒ Más rápida la carga inicial de productos
- ☒ Precios y stock independientes por negocio
- ☒ Menos errores de digitación en nombres/categorías

Para el Proveedor SaaS

- ☒ Gestión centralizada del catálogo maestro
- ☒ Análisis agregado de productos más vendidos
- ☒ Actualizaciones de productos en todos los tenants
- ☒ Mejor experiencia de onboarding

Técnico

- ☒ Menos duplicación de datos
 - ☒ Búsquedas más eficientes
 - ☒ Escalabilidad mejorada
 - ☒ Mantenimiento simplificado
-

Archivos Relacionados

Archivo	Descripción
scripts/SQL_CREAR_TABLAS_MAESTRAS.sql	Crear tablas nuevas
scripts/SQL_MIGRAR_DATOS.sql	Migrar productos existentes
scripts/SQL_PRODUCTOS_CHILENOS.sql	Agregar productos típicos
app/api/products/route_NEW.ts	API de productos (nueva versión)
app/api/products/[id]/route_NEW.ts	API por ID (nueva versión)
app/api/inventory/route.ts	API de inventario (ya implementada)
app/api/admin-saas/master-products/route.ts	API del catálogo maestro
INSTRUCCIONES_EJECUTAR_MIGRACION_SQL.md	Guía para ejecutar SQL

Próximos Pasos

-  Usuario ejecuta los scripts SQL en Supabase Dashboard
-  Verificar que las tablas fueron creadas correctamente
-  Activar las nuevas APIs (renombrar archivos)
-  Actualizar componentes del frontend
-  Probar funcionalidad end-to-end
-  Eliminar tabla `products` antigua (después de validación)

Autor: DeepAgent AI
Fecha: 2025-10-25
Versión: 1.0